

WALID &
SPIDER

تطور نظم المعلومات المحاسبية

WALID &
SPIDER

الفصل الاول

مراحل تطور النظام المحاسبي

لقد مر النظام المحاسبي عبر ثلاث مراحل رئيسية، كل منها يمثل نقلة نوعية في كيفية التعامل مع البيانات المالية:

المرحلة التقليدية اليدوية

كانت هذه المرحلة تعتمد بالكامل على الجهد البشري و المستندات الورقية في عملية التسجيل والتبويب اليدوي للمعاملات المالية. كانت القدرة على التحليل الفوري محدودة، مما جعل من الصعب اتخاذ قرارات سريعة بناءً على البيانات المتاحة.

المرحلة الإلكترونية التقليدية

ظهرت هذه المرحلة كاستجابة للحاجة إلى تقليل الأخطاء البشرية وتسريع إعداد التقارير المالية. اعتمدت على استخدام برامج جاهزة وقواعد بيانات مركزية، مما ساهم في تحسين دقة وسرعة الأداء المحاسبي.

مرحلة التحول الرقمي المعاصرة

تشمل هذه المرحلة الحالية دمج المحاسبة مع تقنيات متقدمة مثل الحوسبة السحابية وسلاسل الكتل والذكاء الاصطناعي. تساعد هذه التقنيات في التعامل مع البيانات الضخمة وتحليلها بسرعة وفعالية أكبر.

بنية نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية

WALID &
SPIDER

طبقات النظام الإلكتروني التقليدي

يتكون النظام الإلكتروني التقليدي من أربع طبقات أساسية:

1. طبقة المدخلات (Input Layer): تشمل هذه الطبقة بيانات العمليات المالية والتشغيلية والوثائق المؤيدة لها.
2. طبقة المعالجة (Processing Layer): تقوم هذه الطبقة بالعمليات الحسابية والتبويب والتحقق من البيانات بناءً على قواعد برمجية محددة.
3. طبقة التخزين (Storage Layer): تتمثل في قواعد البيانات المركزية التي تحفظ السجلات المالية والبيانات التاريخية وسجلات المراجعة.
4. طبقة المخرجات (Output Layer): تشمل القوائم المالية وتقارير تحليل الانحرافات والمؤشرات الرقابية.

الأسس المحاسبية للتحويل الرقمي

التغيرات في ركائز النظام المحاسبي

أحدث التحويل الرقمي تغييرات جذرية في النظام المحاسبي من خلال:

- إعادة تعريف البيانات المحاسبية: لم تعد تقتصر على العمليات المالية الموثقة بالوثائق، بل امتدت لتشمل بيانات تشغيلية لحظية وبيانات خارجية وبيانات من إنترنت الأشياء (IoT).
- التحويل من البيانات الدورية إلى اللحظية: يسمح هذا الانتقال بمعالجة البيانات في الزمن الحقيقي، مما يعزز ملاءمة المعلومات لاتخاذ القرار.

الرقابة الداخلية في البيئة الرقمية

لم تعد الرقابة تقتصر على مراجعة المستندات، بل توسعت لتشمل:

- رقابة جودة البيانات: التأكد من دقة البيانات اللحظية من مصادر متعددة.
- رقابة منطق النموذج (Model Logic): مراجعة الخوارزميات لضمان توافقها مع المعايير المحاسبية.
- رقابة المخرجات والتفسير: التحقق من معقولية المخرجات وضمان شفافية العمليات البرمجية.
- الفصل بين الاقتراح والتنفيذ: الذكاء الاصطناعي يقدم مقترحات، والمحاسب يتخذ القرار، والمدير يراجع التنفيذ.

دور الذكاء الاصطناعي وحدوده

وظائف الذكاء الاصطناعي

يعمل الذكاء الاصطناعي كطبقة تحليلية متقدمة من خلال:

- تحليل الأنماط والاتجاهات: للتنبؤ بالمبيعات أو مخاطر الائتمان.
- اكتشاف المعاملات الشاذة: لرصد حالات الاحتيال أو الأخطاء التشغيلية فور حدوثها.
- بناء النماذج المعقدة: مثل تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق المعيار الدولي IFRS 9.

حدود الاعتماد على الذكاء الاصطناعي

- غياب الحكم المهني: لا يمكن للنماذج الذكية اختيار السياسات المحاسبية أو تحديد توقيت الاعتراف المحاسبي.
- مخاطر التحيز: إذا كانت البيانات التاريخية متحيزة، فإن مخرجات الذكاء الاصطناعي ستكون متحيزة أيضاً.
- الحاجة للرقابة البشرية: تظل مخرجات الذكاء الاصطناعي بحاجة لمراجعة مهنية لضمان جودة المعلومات والإفصاح.

WALID &
SPIDER

WALID &
SPIDER